

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2**



ANDROID LAYOUT

Oleh:

Akhmad Chaidar Ananda

NIM. 2310817110015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 2: Android Layout ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Akhmad Chaidar Ananda
NIM : 2310817110015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	6
A. Source Code	7
B. Output Program	12
C. Pembahasan	14
Tautan Git.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	12
Gambar 2. Screenshot Output Soal 1	13
Gambar 3. Screenshot Output Soal 1	13
Gambar 4. Screenshot Output Soal 1	14

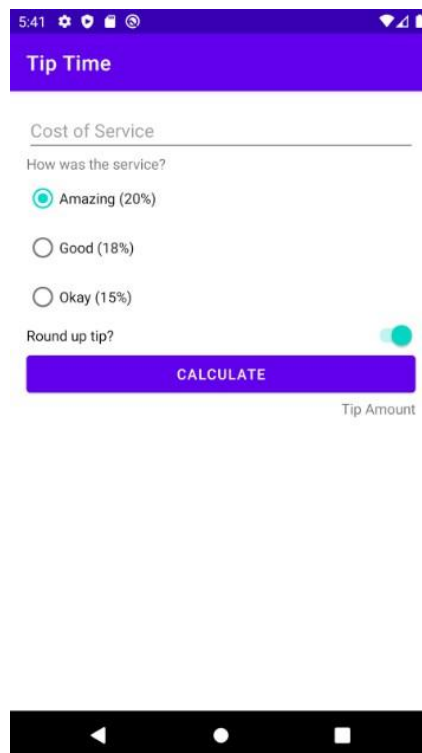
DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1	7
Table 2. Source Code Jawaban Soal 1	8
Table 3. Source Code Jawaban Soal 1	9
Table 4. Source Code Jawaban Soal 1	9

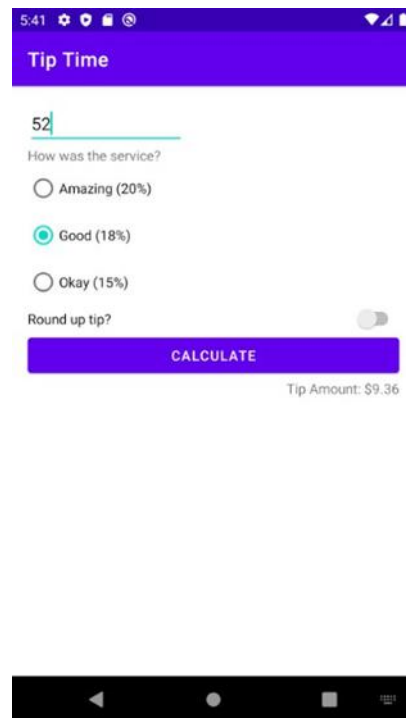
SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:

1. Input Biaya Layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima
2. dalam bentuk nominal.
3. Pilihan Persentase Tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan dari opsi
4. yang disediakan, yaitu 15%, 18%, dan 20%.
5. Pengaturan Pembulatan Tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka
6. yang lebih tinggi.
7. Tampilan Hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung
8. setelah pengguna memberikan input.



Gambar 1 Tampilan Awal Aplikasi



Gambar 2 Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan

A. Source Code

1. MainActivity.kt

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.tippycoba
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.util.Log
5	import android.widget.SeekBar
6	import android.widget.Toast
7	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
8	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
9	import androidx.core.view.ViewCompat
10	import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
11	import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
12	import com.example.tippycoba.databinding.ActivityMainBinding
13	import kotlin.math.log
14	
15	class MainActivity : AppCompatActivity() {
16	
17	private lateinit var binding: ActivityMainBinding
18	
19	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
20	super.onCreate(savedInstanceState)
21	enableEdgeToEdge()
22	
23	binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
24	setContentView(binding.root)

25	
26	val viewModel =
27	ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewModel::class.java)
28	
29	binding.btnCalculate.setOnClickListener {
30	val costService =
31	binding.etCost.text.toString().toDoubleOrNull() ?: 0.0
32	
33	if (costService <= 0.00) {
34	Toast.makeText(this, "Masukkan Jumlah Biaya
35	yang Valid!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
36	return@setOnClickListener
37	}
38	
39	val roundTip = binding.roundUpSwitch.isChecked
40	val selectedRadioTipPercent =
41	binding.tipRadioGroup.checkedRadioButtonId
42	
43	val eachTip = when (selectedRadioTipPercent) {
44	R.id.tip20 -> 0.20
45	R.id.tip18 -> 0.18
46	else -> 0.15
47	}
48	
49	viewModel.calculateTip(costService, eachTip,
50	roundTip)
51	}
52	
53	viewModel.tipAmount.observe(this) {
	tip -> binding.tvTotalAmount.text =
	String.format("Tip Amount: %.2f", tip)
	}
	}
	}

2. MainActivityViewModel.kt

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.tippycoba
2	
3	import androidx.lifecycle.LiveData
4	import androidx.lifecycle.MutableLiveData
5	import androidx.lifecycle.ViewModel
6	import kotlin.math.ceil
7	
8	class MainActivityViewModel : ViewModel() {
9	private val _tipAmount = MutableLiveData(0.0)
10	val tipAmount: LiveData<Double> = _tipAmount
11	
12	fun calculateTip (cost: Double, tipPercent: Double,
13	roundTip: Boolean) {
14	var tip = cost * tipPercent
15	if (roundTip) {

16	tip = ceil (tip)
17	}
18	_tipAmount.value = tip
19	}
	}

3. SplashScreen.kt

Table 3. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.tippycoba
2	
3	import android.content.Intent
4	import android.os.Bundle
5	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
6	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7	import androidx.core.view.ViewCompat
8	import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
9	import androidx.lifecycle.LifecycleScope
10	import kotlinx.coroutines.delay
11	import kotlinx.coroutines.launch
12	
13	class SplashScreen : AppCompatActivity() {
14	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15	super.onCreate(savedInstanceState)
16	enableEdgeToEdge()
17	setContentView(R.layout.activity_splash_screen)
18	
19	supportActionBar?.hide()
20	
21	lifecycleScope.launch {
22	delay(3000L) // splash 2 detik
23	startActivity(Intent(this@SplashScreen,
24	MainActivity::class.java))
25	finish()
26	}
27	
28	}
	}

4. activity_main.xml

Table 4. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:id="@+id/main"
7	android:layout_width="match_parent"
8	android:layout_height="match_parent"
9	tools:context=".MainActivity"

```

10     android:padding="24dp">
11
12     <TextView
13         android:id="@+id/tvTitleApp"
14         android:layout_width="wrap_content"
15         android:layout_height="wrap_content"
16         android:text="@string/app_name"
17         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
19         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
20         android:textSize="24sp"
21         android:textStyle="bold"
22         android:textAllCaps="true"
23     />
24
25     <TextView
26         android:id="@+id/tvCostService"
27         android:layout_width="wrap_content"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
30         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTitleApp"
31         android:text="Cost of Service: "
32         android:textSize="16sp"
33         android:layout_marginTop="32dp"
34     />
35
36     <EditText
37         android:id="@+id/etCost"
38         android:layout_width="0dp"
39         android:layout_height="wrap_content"
40         android:hint="Bill Amount"
41
42         android:background="@android:drawable/editbox_background"
43         android:inputType="numberDecimal"
44         android:padding="8dp"
45         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
46
47         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvCostService"
48         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
49         android:layout_marginTop="8dp"
50     />
51
52     <TextView
53         android:id="@+id/tvTipPercentLabel"
54         android:layout_width="wrap_content"
55         android:layout_height="wrap_content"
56         android:text="How was the service?"
57         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
58         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etCost"
59         android:layout_marginTop="10dp"
60     />
61
62     <RadioGroup
63         android:id="@+id/tipRadioGroup"
64         android:layout_width="wrap_content"
65         android:layout_height="wrap_content"

```

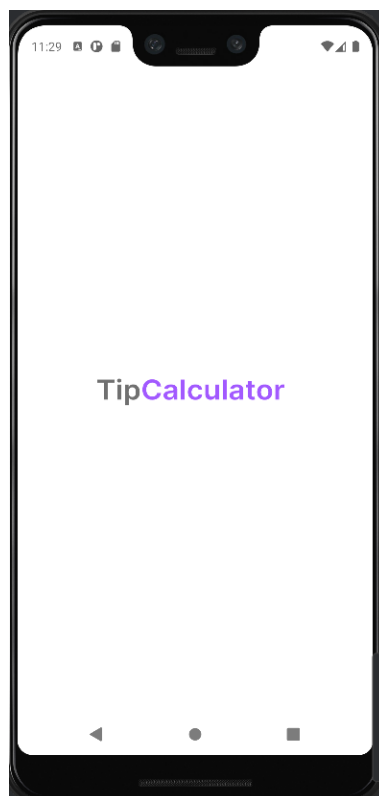
```

66         android:orientation="vertical"
67         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
68
69     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTipPercentLabel">
70
71         <RadioButton
72             android:id="@+id/tip20"
73             android:layout_width="wrap_content"
74             android:layout_height="wrap_content"
75             android:text="Amazing (20%) "
76             />
77         <RadioButton
78             android:id="@+id/tip18"
79             android:layout_width="wrap_content"
80             android:layout_height="wrap_content"
81             android:text="Good (18%) "
82             />
83         <RadioButton
848             android:id="@+id/tip15"
85             android:layout_width="wrap_content"
86             android:layout_height="wrap_content"
87             android:text="Okay (15%) "
88             />
89     </RadioGroup>
90
91
92     <TextView
93         android:id="@+id/tvRoundUpTip"
94         android:layout_width="wrap_content"
95         android:layout_height="wrap_content"
96         android:text="Round up tip?"
97
98     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tipRadioGroup"
99         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
100         android:layout_marginTop="8dp"
126     />
127
128     <Switch
129         android:id="@+id/roundUpSwitch"
130         android:layout_width="wrap_content"
131         android:layout_height="wrap_content"
132         app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/tvRoundUpTip"
133         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
134
135     <Button
136         android:id="@+id/btnCalculate"
137         android:layout_width="match_parent"
138         android:layout_height="wrap_content"
139         android:text="Calculate"
140         android:textAllCaps="true"
141         android:backgroundTint="@color/electric_purple"
142
143     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/roundUpSwitch"
144         android:layout_marginTop="16dp"
145     />

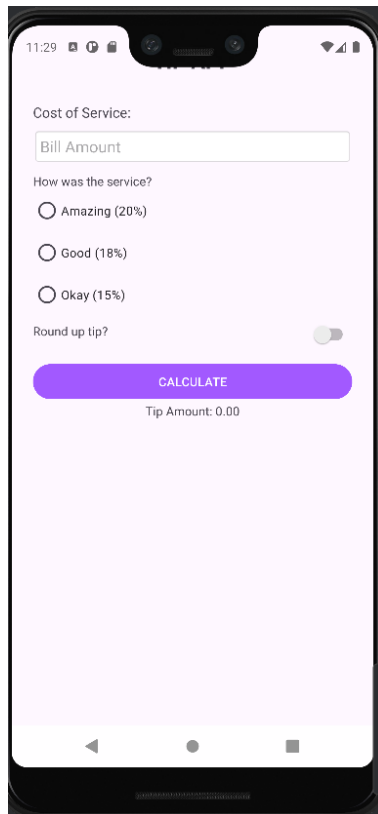
```

	<pre> <TextView android:id="@+id/tvTotalAmount" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Total Amount: " app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/btnCalculate" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> </pre>
--	--

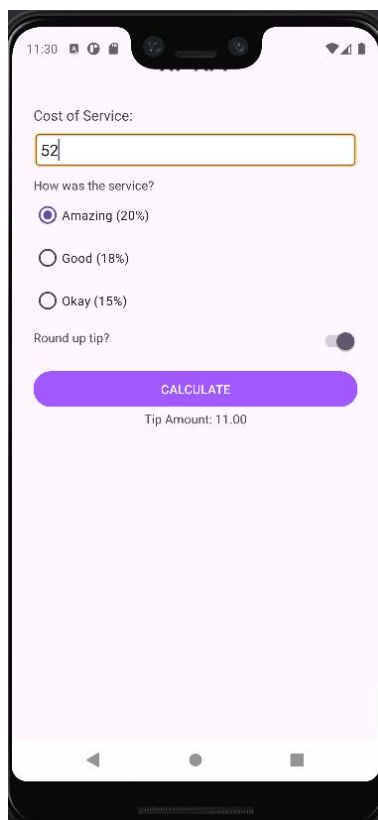
B. Output Program



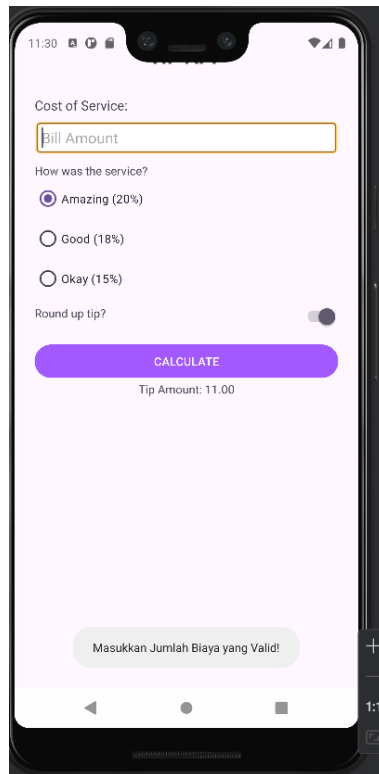
Gambar 1. Screenshot Output Soal 1



Gambar 2. Screenshot Output Soal 1



Gambar 3. Screenshot Output Soal 1



Gambar 4. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Aplikasi *dice roller*, yang menampilkan dua buah dadu secara acak tiap kali tombol ditekan. Aplikasi ini menggunakan ViewModel agar data tetap tersimpan saat rotasi layar dan menggunakan ViewBinding untuk mengakses elemen UI dengan aman dan efisien.

Aplikasi pemberi tip sederhana yang menggunakan pendekatan MVVM (Model-View-ViewModel).

1. MainActivity.kt

- `binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)`
- `setContentView(binding.root)`

Inisialisasi ViewBinding agar dapat mengakses secara langsung elemen UI tanpa menggunakan `findViewById`.

- `val viewModel =
ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewModel::class.java)`

Baris ini mengambil instance dari *ViewModel* dengan tujuan untuk menyimpan data input dari pengguna, sehingga data tidak hilang walaupun aktivitas di-recreate jika terjadi rotasi layar.

- `binding.btnCalculate.setOnClickListener { }`

Ketika tombol ditekan, program akan mengambil input biaya yang akan disimpan di “*costService*”, mengecek apakah pengguna ingin membulatkan nilai hasil tip pada “*roundTip*”, dan mengambil opsi persentase tip dari input radio button yang akan disimpan di “*selectedRoundTip*”.

- ```
if (costService <= 0.00) {
 Toast.makeText(this, "Masukkan Jumlah Biaya
yang Valid!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
 return@setOnClickListener
}
```

Kemudian melakukan validasi input bahwa input biaya tidak boleh kosong atau nol.

- ```
val eachTip = when (selectedRadioTipPercent) {  
    R.id.tip20 -> 0.20  
    R.id.tip18 -> 0.18  
    else -> 0.15  
}  
viewModel.number2.observe(this) { number -> ... }
```

Kode berikut akan menentukan persentase tip sesuai dengan radio button yang dipilih pengguna.

- ```
viewModel.tipAmount.observe(this) { tip ->
 binding.tvTotalAmount.text = String.format("Tip
Amount: %.2f", tip)
}
```

*LiveData Observer* digunakan pada bagian ini agar menyimpan hasil perhitungan dari bagian *ViewModel*.

## 2. MainActivityViewModel.kt

*ViewModel* digunakan dengan tujuan menyimpan hasil dari biaya secara permanen dan memisahkan logika pada aplikasi.

- `val number1 = MutableLiveData(0)` `private val _tipAmount = MutableLiveData(0.0)`
- `val tipAmount: LiveData<Double> = _tipAmount`

Variabel `_tipAmount` adalah data internal yang dapat diubah, sedangkan `tipAmount` adalah versi *read-only* yang digunakan di *MainActivity*.

- ```
fun calculateTip (cost: Double, tipPercent: Double, roundTip: Boolean) {
    var tip = cost * tipPercent
    if (roundTip) {
        tip = ceil(tip)
    }
    _tipAmount.value = tip
}
```

Fungsi yang menerima tiga parameter, yaitu biaya, persentase tip, dan Boolean untuk menentukan apakah tip akan dibulatkan atau tidak. Isi dari fungsi ini akan menghitung tip dari hasil perkalian biaya dengan persentase. Jika pembulatan tip bernilai `true`, maka hasilnya akan dibulatkan menggunakan fungsi “`ceil()`”. Nilai akhir akan disimpan ke dalam variabel “`_tipAmount`” yang akan otomatis memberi tahu observer.

3. SplashScreen.kt

Implementasi *Splash Screen*, yaitu tampilan awal saat membuka aplikasi sebelum menuju ke halaman utama (*MainActivity*).

- `supportActionBar?.hide()`

Kode berikut digunakan untuk menyembunyikan *action bar* agar tampilan *splash screen* menjadi lebih bersih.

- ```
lifecycleScope.launch {
 delay(3000L) // splash 2 detik
 startActivity(Intent(this@SplashScreen,
 MainActivity::class.java))
 finish()
}
```



“lifecycleScope” digunakan untuk menjalankan *coroutine* yang mengikuti siklus hidup *activity*, memberikan jeda selama 3 detik ketika aplikasi pertama kali dijalankan sebelum berpindah ke halaman utama dan menjalankan *activity* dengan mengarahkan user ke *MainActivity*, lalu “finish()” untuk mengakhiri *Splash Screen* agar tidak bisa kembali ke halaman ini menggunakan tombol back.

#### **4. activity\_main.xml**

Gambar visual UI dari aplikasi, terdapat satu *EditText* yang digunakan untuk input biaya tip dari pengguna, kemudian menggunakan *RadioGroup* yang di dalamnya terdapat 3 *RadioButton* untuk mengetahui seberapa memuaskan pelayanan, lalu ada *button Switch* yang merupakan button untuk membulatkan tip, dan terakhir terdapat *button* yang akan mengkalkulasikan hasil biaya pelayanan.

## **Tautan Git**

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat

<https://github.com/akhmadCh/Pemrograman-Mobile/tree/main/MODUL%202>